Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

«**ФУНКЦІЇ**»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Цюх. Т. Р

Перевірив:

Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: вивчити поняття і застосування функцій.

Хід роботи

1. Дослідив теоретичний матеріал.
2. Виконав перше завдання та перевірив його роботу.

Lab_7.1.c

Lab_7.1

```c
#include <stdio.h>

int prime(int n) {
    if (n <= 1) {
        return 0;
    }

    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            return 0;
        }
    }

    return 1;
}


int main(void) {
    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    int number;

    printf("Введіть ціле число: ");
    if (scanf_s("%d", &number) != 1) {
        printf("Помилка введення даних\n");
        return 1;
    }


    if (prime(number)) {
        printf("Число %d є простим\n", number);
    }
    else {
        printf("Число %d не є простим\n", number);
    }

    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio Debug

```
Введіть ціле число: 3
Число 3 є простим

D:\LNU\OP\Lab_7\Lab_7.1\x64\Debug\Lab_7.1.exe (process 22440) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

3. Виконав друге завдання та перевірив його роботу.

Lab_7.2.c

Lab_7.2 (Global Scope)

```c
#include <stdio.h>

int recursive(int current, int max) {
    if (current > max) return 0;
    return current + recursive(current + 1, max);
}


int main(void) {
    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    int my_number;

    printf("Введіть ваш номер в журналі: ");
    scanf_s("%d", &my_number);

    if (my_number > 100) {
        printf("Ваш номер має бути менший або рівний 100\n");
        return 1;
    }

    int sum = recursive(my_number, 100);
    printf("Сума чисел від %d до 100: %d", my_number, sum);

    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio Debug

```
Введіть ваш номер в журналі: 18
Сума чисел від 18 до 100: 4897
D:\LNU\OP\Lab_7\Lab_7.2\x64\Debug\Lab_7.2.exe (process 11552) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

4. Виконав третє завдання та перевірив його роботу.

Lab_7.3.c

Lab_7.3 (Global Scope)

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double f(double x, double N, double A) {
    return N * x + A;
}

int main(void) {

    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    double N, A;

    printf("Введіть ваш порядковий номер у журналі (N): ");
    scanf_s("%lf", &N);
    printf("Введіть ваш вік (A): ");
    scanf_s("%lf", &A);

    double left = -100.0;
    double right = 100.0;
    double eps = 1e-6;
    double mid;


    if (f(left, N, A) * f(right, N, A) > 0) {
        printf("На відрізку [-100, 100] корінь не знайдено або рівняння має кілька коренів.\n");
        return 1;
    }


    while ((right - left) / 2.0 > eps) {
        mid = (left + right) / 2.0;

        if (fabs(f(mid, N, A)) <= eps) {
            break;
        }


        if (f(left, N, A) * f(mid, N, A) < 0) {
            right = mid;
        }
        else {
            left = mid;
        }
    }

    mid = (left + right) / 2.0;
    printf("Розв'язок рівняння %.2lfx + %.2lf = 0 на [-100, 100]: x = %.6lf\n", N, A, mid);

    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio Debug

```
Введіть ваш порядковий номер у журналі (N): 18
Введіть ваш вік (A): 17
Розв'язок рівняння 18.00x + 17.00 = 0 на [-100, 100]: x = -0.944444

D:\LNU\OP\Lab_7\Lab_7.3\x64\Debug\Lab_7.3.exe (process 18408) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Висновок: Виконуючи цю лабораторну роботу я вивчив та навчився використовувати функції.